

Grading Checklist - PSP 2

Student Salvador Orozco Villalever

Program Numerical
Integration

Instructor Dr. Adolfo Centeno

Legend
√ - O.K.
X - resubmit

	Grading	Data Entry
Date	21/04/2016	
Start	23:57	
End	00:01	
Interrupt		
Total	71/71	

Assignment Package	Comments
√ PSP2 Project Planning Summary	Se entregó el Project Plan Summary con tamaño estimado y real, tiempos planeados y reales, y conteo de defectos para Program 6.
√ Test Report	Se incluyó el Test Report con los tres casos de la tabla (p=0.20, 0.45, 0.495), resultados esperados y resultados del programa.
√ PSP2 Design Review Checklist	Se llenó la Design Review Checklist revisando las especificaciones de diseño y registrando los defectos de diseño hallados.
√ Code Review Checklist	Se completó la Code Review Checklist revisando el código Java contra el Coding Standard y anotando los defectos.
√ PIP Form	Se adjuntó un PIP describiendo el problema de tolerancias numéricas y pruebas, y proponiendo mejoras para futuros programas.
√ Size Estimating Template	Se llenó la plantilla de Size Estimating con REUSE, BASE y ADD, incluyendo la estimación de LOC para Program 6.
√ PROBE Worksheet	Se usó el método PROBE con datos históricos (programa anterior) para estimar tamaño y tiempo, documentado en la hoja PROBE.
√ Time Recording Log	Se registraron los tiempos de trabajo por fase PSP2.1 en el Time Recording Log, desde Planning hasta Postmortem.
√ Defect Recording Log	Se documentaron los defectos encontrados en cada fase, con tipo, fase inyectado/removido y tiempo de corrección
√ Source Program Listing	Se entregó el listado completo del código fuente: App, Logic, SimpsonIntegration, GammaFunction, Busqueda y Output.
√ Test Results	Se adjuntaron los resultados de prueba: salidas de consola, archivo resultado.txt y/o tabla de Excel con errores calculados.

Grading Checklist - PSP 2

Program and Test Results		Comments
✓	The program appears to be workable.	El programa compila y se ejecuta correctamente, permitiendo capturar p y dof y mostrar los resultados sin fallos.
✓	All required tests have been run.	Se ejecutaron los tres casos de prueba requeridos de la tabla del documento 5a (p=0.20, 0.45, 0.495).
✓	The actual output is correct for each test.	Para cada caso, p(x) y x calculado coinciden con los valores esperados dentro de la tolerancia numérica definida.
✓	Source is compatible with coding standard.	El código sigue el Coding Standard en Java: encabezados, nombres descriptivos, comentarios y una sentencia lógica por línea.

Test Report Template		Comments
✓	Planned and actual results are included for all tests.	El Test Report muestra para cada caso los valores esperados, los valores obtenidos y el estado de la prueba (OK/FALLA).
✓	All information to repeat the tests is provided.	El Test Report indica el menú usado, los valores de entrada (p, dof) y describe cómo ejecutar cada prueba.

Time Log		Comments
✓	Time data are entered for all process steps.	Se registró tiempo en todas las fases PSP2.1: Planning, Design, DR, Code, CR, Compile, Test y Postmortem.
✓	Process steps are sequenced appropriately.	Las entradas del Time Log siguen el orden lógico de las fases del proceso, sin saltos incoherentes.
✓	Time data are entered against the appropriate process step.	Cada bloque de tiempo se asignó a la fase correcta según la actividad realizada (no se mezclan Code con Test, etc.).
✓	Interrupt time is tracked appropriately.	Las interrupciones se anotaron cuando aplicaba, separadas del tiempo efectivo de trabajo.
✓	Time data are complete and reasonable.	No hay huecos en el Time Log y los tiempos registrados son coherentes con el tamaño del programa.

Grading Checklist - PSP 2



Times were recorded as the work was done.

Los tiempos se registraron durante el trabajo o justo al terminar cada sesión, no al final de todo.

Grading Checklist - PSP 2

Defect Log	Comments
✓ Every defect has all required data.	Cada defecto del Defect Log incluye fase inyectado, fase removido, tipo, descripción y tiempo de corrección.
✓ Defects were injected before removed.	Para todos los defectos, la fase inyectado es anterior a la fase removido de forma consistente.
✓ Every defect has a fix time.	Se registró el tiempo de corrección (fix time) para todos los defectos del log.
✓ Defects injected in compile and test have fix numbers.	Los defectos encontrados en Compile y Test tienen su número de corrección asociado según el formato.
✓ Defects are adequately described.	Las descripciones son claras e indican qué falló (por ejemplo: error de sintaxis, parámetro incorrecto, tolerancia).
✓ Defect types are consistent with description.	El tipo de defecto asignado coincide con la descripción dada (Syntax, Function, Interface, etc.).
✓ Defect types are consistent with phase injected.	Las fases donde se inyectaron los defectos son coherentes con el tipo de error (ej. sintaxis en Code).
✓ Defect types are assigned consistently.	Se usó el mismo criterio para clasificar defectos del mismo tipo en todo el registro.

Size Estimating Template & PROBE Worksheet	Comments
✓ Plan and actual size data are complete and reasonable.	La plantilla de tamaño incluye LOC planeadas y reales para REUSE, BASE y ADD, y los valores son coherentes.

Grading Checklist - PSP 2

✓	The reuse and base measures are used correctly.	Se marcó App y Output como REUSE, Logic como BASE, y los nuevos métodos de Simpson, Gamma y Busqueda como ADD.
✓	A suitable number of new parts are identified.	Se identificaron como partes nuevas los métodos principales de SimpsonIntegration, GammaFunction y Busqueda.
✓	The item sizes are balanced around medium.	Los tamaños VS/S/M/L/VL asignados a los métodos están distribuidos alrededor de M, sin extremos artificiales.
✓	The relative size data values are correct and based on historical data.	Los valores en LOC para VS/S/M/L/VL se eligieron usando datos del programa anterior y la tabla de Fuzzy Logic.
✓	The appropriate PROBE method has been selected.	Se usó el método PROBE adecuado para el nivel PSP, basado en el histórico de tamaño y tiempo de programas previos.

PIP Form		Comments
✓	The PIP form is completed.	El PIP está completamente llenado con problema, propuesta, justificación, plan de implementación y resultados esperados.
✓	The entries show insight and thought.	El PIP analiza el problema real de las tolerancias numéricas y propone mejoras concretas en diseño y pruebas.
✓	<i>If yield was low, improvement actions are listed.</i>	<i>Se documentan acciones para mejorar el rendimiento del proceso (por ejemplo, definir tolerancias y pruebas desde el diseño).</i>

Design Review Checklist	Comments
-------------------------	----------

Grading Checklist - PSP 2

Code Review Checklist	Comments
✓ The checklist is used correctly	<i>La Design Review Checklist se usó siguiendo las instrucciones, revisando todas las secciones del diseño.</i>
✓ The checklist is marked for each item.	<i>Cada ítem de la checklist de diseño está marcado (Sí/No/N.A.), sin dejar renglones en blanco.</i>

Planning Summary	Comments
✓ Planned total time has been entered correctly.	El tiempo total planeado está registrado en el Project Plan Summary.
✓ Planned and actual size data are entered correctly.	El resumen incluye tamaño planeado y tamaño real en LOC, consistentes con la Size Estimating Template.
✓ Planned and actual size/hour data are reasonable.	Las tasas de LOC/hora planeadas y reales son razonables comparadas con programas anteriores.
✓ CPI value indicates reasonable estimation.	El CPI (tiempo real / tiempo planeado) está dentro de un rango aceptable y no muestra una desviación extrema.
✓ % Reused and %New Reused indicate effective reuse.	Los porcentajes de código reutilizado indican que se aprovechó el trabajo previo (App, Output, parte de Logic).
✓ Total and test defect densities reasonable.	<i>La densidad de defectos total y en pruebas (defectos/KLOC) tiene valores coherentes para el tamaño del programa.</i>

Grading Checklist - PSP 2

✓	<i>Planned times are distributed like the To Date %.</i>	<i>La distribución del tiempo planeado por fase es similar a la distribución histórica To Date.</i>
✓	<i>The defect estimates are based on historical data.</i>	<i>El número de defectos planeados se estimó usando datos de defectos de programas anteriores.</i>
✓	<i>The planned review times and rates are reasonable.</i>	<i>Los tiempos planeados para Design Review y Code Review son suficientes para revisar el tamaño del programa</i>
✓	<i>The actual review rates are reasonable.</i>	<i>Las tasas reales de revisión (defectos/hora) están dentro de los rangos típicos del PSP.</i>
✓	<i>The To Date calculations are restarted with PSP2.</i>	<i>Los cálculos To Date se reiniciaron según lo indicado para PSP2/PSP2.1.</i>
✓	<i>Between 2 and 5 defects/hour were found in DLDR.</i>	<i>La tasa de defectos encontrados en Design Review está dentro del rango de 2–5 defectos/hora.</i>
✓	<i>Between 5 and 10 defects/hour were found in CR.</i>	<i>La tasa de defectos encontrados en Code Review está dentro del rango de 5–10 defectos/hora.</i>
✓	<i>DRLs are reasonable.</i>	<i>Los datos de las revisiones (Design y Code Review Logs) son coherentes con el tamaño y complejidad del programa</i>

Grading Checklist - PSP 2

Consistency Checks		Comments
✓	Defects removed are consistent with compile and test phase time and program size.	El número de defectos corregidos concuerda con el tiempo invertido en Compile y Test y con el tamaño del programa.
✓	Total compile defect fix times are less than compile time.	La suma de tiempos de corrección de defectos de compilación es menor o igual al tiempo total de Compile.
✓	Total test defect fix times are less than test time.	La suma de tiempos de corrección de defectos de prueba es menor o igual al tiempo total de Test.
✓	Defect dates & phases are consistent with the time log.	Las fechas y fases de los defectos concuerdan con las entradas del Time Recording Log.
✓	Planning summary is consistent with the time log.	El tiempo total en el Project Plan Summary coincide con la suma de tiempos del Time Log.
✓	Planning summary is consistent with the defect log.	El número de defectos del Plan Summary coincide con el conteo en el Defect Recording Log.
✓	Planning Summary values are consistent with the size estimating template values.	Los valores de tamaño del Plan Summary coinciden con los de la Size Estimating Template.
✓	Actual Added on planning summary close to and no less than actual BA+PA on size estimating template.	El valor de "Actual Added" en el Plan Summary es cercano y no menor que BA+PA en la plantilla de tamaño.
General		Comments
✓	Followed the defined process.	completo

Grading Checklist - PSP 2

✓	Complete, consistent and accurate process data collected.	Los datos de tiempo, tamaño y defectos están completos y son consistentes entre todas las plantillas.
✓	The student did his or her own work.	El trabajo fue realizado por el estudiante, usando el soporte de los materiales PSP.
✓	Historical data are used in planning the work.	Se usaron datos históricos de tamaño/tiempo de programas previos para planear este programa.
✓	<i>Historical data are consistently used to improve the quality of the product.</i>	<i>Los datos históricos y el PIP se usaron para ajustar estimaciones y mejorar el proceso en Program 6.</i>